

Métodos e Algoritmos para Otimização Multiobjetivo

Lino Costa

Universidade do Minho – Escola de Engenharia – Departamento de Produção e Sistemas

Ficha 2 – Conceitos de otimização multiobjetivo

1. Considere um problema de otimização multiobjetivo em que se pretende minimizar simultaneamente dois objetivos conflitantes: o custo de produção (f_1) e o impacto ambiental (f_2). As funções objetivo dependem de duas variáveis de decisão: x_1 - a quantidade de matéria-prima utilizada (em kg) e x_2 - o número de horas de operação de uma máquina. O decisor quer comparar as soluções alternativas indicadas na seguinte tabela:

Solução	x_1	x_2	$f_1(x_1, x_2)$	$f_2(x_1, x_2)$
A	5	4	10	8
B	6	3	12	6
C	4	5	8	10
D	5	3	9	7
E	6	4	11	8
F	7	4	12	6
G	5	5	10	10

- a) Compare as soluções em termos de dominância de Pareto, dominância fraca e dominância forte.
b) Existem soluções indiferentes?
c) Encontre pares de soluções incomparáveis.
d) Identifique e gradue conjuntos de soluções incomparáveis que definem frentes de Pareto.
e) Quais as soluções eficientes? Represente graficamente a fronteira de Pareto.
f) Indique aproximações para o ponto ideal e o ponto nadir. Dê um exemplo de um ponto utópico.
2. Uma equipa de analistas de dados está a desenvolver modelos preditivos e precisa minimizar três objetivos conflitantes: f_1 – erro de previsão (RMSE), f_2 – tempo de treino (em segundos) e f_3 – uso de memória (em MB). Os objetivos dependem de duas variáveis de decisão: x_a : número de árvores no modelo (para um algoritmo tipo *Random Forest*) e x_b : profundidade máxima das árvores. O conjunto de soluções a comparar são:

Solução	x_a	x_b	$f_1(x_a, x_b)$	$f_2(x_a, x_b)$	$f_3(x_a, x_b)$
A	50	10	0.46	120	800
B	100	8	0.40	180	950
C	70	12	0.42	150	800
D	60	6	0.48	100	750
E	100	9	0.46	160	920
F	80	7	0.44	110	700

- a) Compare as soluções em termos de dominância de Pareto, dominância fraca e dominância forte.
b) Encontre pares de soluções incomparáveis.
c) Identifique e gradue conjuntos de soluções incomparáveis que definem frentes de Pareto.
d) Deste conjunto, quais as soluções eficientes? Faça um diagrama de radar para representar essas soluções.
e) Indique aproximações para o ponto ideal e o ponto nadir. Dê um exemplo de um ponto utópico.
3. Considere a minimização das seguintes funções objetivo:
 $f_1(x) = x^2 + 2$ $f_2(x) = |x| + 2$ $f_3(x) = (x + 2)^2$ $f_4(x) = |x - 2|$ $f_5(x) = e^{x-1} - x$ $f_6(x) = x^2$
- a) Indique pares de funções objetivo não conflitantes.
b) Indique três problemas não diferenciáveis com dois objetivos.
c) Indique três problemas diferenciáveis com dois objetivos.
d) Indique um problema quadrático com dois objetivos.
e) Defina um problema de três objetivos que seja diferenciável.
f) Indique um problema com quatro objetivos.